

# A Packing of 54 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 54 2-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{15}$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.763282. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.761790, obtained by deleting 1 of the 55 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 54 subspaces of dimension 2 in  $\mathbb{R}^{15}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.763282\dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 15$ ,  $n = 2$ . The cell  $N = 54$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.761790, obtained by deleting 1 of the 55 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $2(15 - 2)/15 \cdot 54/53 = 1.766038$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N54.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 108 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

587760880381501348613190953249655786168384761021472227853687063876068178  
935746938260151260064385

denominator:

333333333333169730848074412555514217828902701166509229356551308509850187  
334038803891041934911704

## B Coordinates

54 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m15n2N54.txt`.

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 86748227488 -27410554089    | -459306833240 212135899522  | 322113001578 83161031506    | -51115856064 80093892904    |
| 211132904207 416213535499   | -59762394422 302938023318   | -203140608395 119338837637  | 317509712865 87127427499    |
| 113884711625 224725862522   | -35184822352 377974337894   | -102965087807 98215365278   | 68179339184 -127519499454   |
| -215946517053 46768360247   | -204474443526 -218903454781 | -337087457063 -194656503368 | -69985081944 454895115112   |
| -78048302126 1364927005     | 328365255397 218811022392   | 458732288696 -68487348692   | 322391102869 -3065734197    |
| 79251667661 -81796919526    | 160099981939 371149317234   | 147283754568 165488102058   | -46339401986 -202035442146  |
| -370878530655 160264368718  | 231334635205 -65580060384   | -197892892019 413639563020  | 327581196166 364907089803   |
| -391938969714 145717037234  | -688944249638 -44696642979  | -277235546538 -248532323270 | 159209743960 55236415890    |
| -201474148336 6925827575    | -137624725947 -120238610113 | -256487714115 -40098941563  | 524969358119 -17078305099   |
| 438112368598 11361085283    | -8605129420 392903092694    | 211472850702 -431858270233  | -76650974967 -470417106611  |
| -346442883541 -45107493335  | -178724637038 123357112034  | 157057021808 -133243254006  | 51095350050 -88068496956    |
| -186212508882 19585581381   | 482342036251 45944455684    | -214049785003 -582693886196 | -403685764894 -21468232565  |
| -316108095052 -477286844163 | 552093448489 299271869596   | -35961442600 -31850894957   | 106718425452 555453225163   |
| -291405784410 620184481918  | -91267654811 227651044321   | 358976026451 210621130024   | -189191971723 199600949303  |
| -112613952578 -323555859432 | -126674622147 -194941589663 | 324392113848 -144147615610  | 172220208398 -218476200475  |
| 13809196533 53278751189     | 188426497791 -411436711584  | -251904754301 248451809113  | 119570649980 161958701152   |
| -498414553770 86124514897   | -271447905635 251288359692  | 388807843909 -501439015654  | -14257522623 78610649661    |
| 53815390222 407011775111    | 45472310790 225914123752    | -104226023710 351884674608  | -16458041158 33071660615    |
| 173174173315 14014576754    | -47241431334 253868820914   | 22440563008 278781768540    | -504846728344 -42189940599  |
| -358862196191 -357913118572 | 481999261426 127884618614   | 238806837483 313014537108   | 194940721878 -431247368274  |
| 157869865176 -6804006723    | 198618646174 -417729065771  | -22277203567 10574759298    | 337956301307 4791164652     |
| -365371600214 -195142269077 | -12135327382 92630699753    | 493844472665 115971840551   | -136268630957 -178176879672 |
| -270124224003 -190864629071 | -42399468635 295137292624   | -123509737584 -151863823737 | -276250741026 -298183685092 |
| 203433306257 351592307065   | -219286539354 15782062301   | -138011418072 -188982705746 | 484734989371 -180134357670  |
| -5153109943 330684669235    | -277425406993 177975929835  | 144287896181 100305361764   | -316847766590 -93646185502  |
| -293155456221 427321143589  | 234790270701 261844261356   | -39490964572 -293264061994  | -317231103298 -210144224414 |
| -272652539181 290663362042  | -1857817432 244350740626    | -66575282528 -243801929043  | -130129961371 407405557380  |
| -279792132460 338873208379  | 364740268079 -391049997777  | -589393705082 138586745526  | -148975260975 -285951325579 |
| -180256405989 -39739505578  | -78194189804 -173374490176  | 136842852288 22589683195    | -134068338983 339403886218  |
| -214175565306 39879666287   | 76929059421 132177106645    | 177981361848 448467238251   | 66588219043 -205768205121   |
| 94724024621 303822740309    | 240661157318 47756906075    | -277765360935 -18882192966  | -52259072573 -189975592238  |
| 321101949850 515715744285   | -418681750323 -51103284681  | -142193986965 256174493300  | -149301817252 135881964490  |
| 112926254735 270509391027   | -247366114537 -608472348224 | -311739277857 -384653282406 | 139490323686 -282654477876  |
| 190832570333 -60528727425   | 50193099343 231884065200    | 456005469788 -347601576983  | 480723160043 131903711420   |
| -28411831306 302426540199   | 197685070555 -345036919463  | 495086752542 -145598936192  | 330967750798 -57347475569   |
| 124841622183 131749357129   | -581865253147 27943327462   | -43683679878 -306848166724  | 75727455541 -563938532436   |
| 510041943214 -155410004524  | -12509886530 10412935372    | 22467329895 263625215890    | -522667795727 84824290621   |
| -280023167617 -162758833692 | 5114695584 282456718091     | -273323204002 363957223195  | -245752476585 -198204365879 |
| -60188321651 383741510726   | 27505487316 196287213389    | -9803314480 -191231985424   | 114068487811 148810327421   |
| 298343323633 213369429211   | 139510669038 -187705178679  | 210925016458 209507084390   | -180803469391 -319675133686 |
| 440039790076 -370540053479  | 160095951731 545014607315   | 22949763274 64445874248     | 402640997120 367370453055   |
| 101467144656 -72757178013   | 427566700672 2705147063794  | -395839185467 -425754555229 | 385339772656 -234257563049  |
| 44671919157 107578499042    | 145187321504 -82074317734   | -62221675657 69583440043    | -562349456107 -222696139781 |
| -253488595610 241796063190  | 73223415100 113412994416    | 124282097933 145098333853   | 181487263004 -479090562940  |
| -347834799074 3387495788    | 52015677461 58859455217     | -64375349325 -60531012681   | 129965644822 95807773451    |
| 13436029583 47482611559     | -373597029917 -315384985292 | 356603997075 229845980622   | 2023652620 225117210821     |
| -130805426054 23533398960   | -36783891938 -32831944092   | -60407278408 161954781833   | -274288589096 338414103671  |
| 267913412698 18390056713    | -154899862715 59401208669   | -124790067131 -10042594010  | -186841887131 4658112729984 |
| -117550917588 -320630551967 | -156949973490 -111085635906 | 235685382839 365786634321   | 194808463916 40103208822    |
| -22240368350 37125703154    | -206929210942 115917867472  | 159739071847 368924201508   | -189436920071 55867411655   |
| 283383680343 81514944047    | 352835303793 -616347324338  | -409774960614 -309715136178 | 295483191277 78399181059    |
| 216165535567 172942105334   | -391237986491 -15666062342  | -104051488731 313689905974  | 135549914267 -15642680922   |
| -175782653985 -313584089041 | -481928311502 152230259043  | 685602812490 -38368031923   | 27758911709 -145192891709   |
| 617526538500 -29275307801   | -280625949832 346930708472  | 33067803336 -89785530171    | -14140656332 72696534753    |
| -259275426885 129272217944  | 103127339689 240510528899   | 331471822824 -184207511374  | 108782833482 -117787128159  |
| -123417375083 -185318266568 | 25330509323 -612377402018   | -113575225305 -74196164550  | -44177356182 313023622824   |
| 43378091998 -652685528      | 29675498918 36742396631     | -58806391857 247932648349   | 122323038746 504718308678   |
| -316886274024 650662199583  | 119997344741 293919559022   | 87311103181 259498197025    | -326082713671 181369500897  |
| 3398330061522 442799377867  | 320003153036 321786942639   | 86555391959 143488016335    | 220400119688 71489013555    |
| -238972619272 293932105674  | 4247409144803 -49317644446  | -232993318629 516093062743  | 182653581232 322843681573   |
| 99116888702 35513783918     | -204071474558 73538019232   | -232798750734 211466890911  | 106827373802 401991221197   |
| 50027183160 -528883844069   | 219781735772 -134186245464  | -274595879729 341064135845  | -327462561568 -26130203039  |
| 135642410438 104446803359   | 579079090319 -157932089943  | -167870996534 30728171493   | 514115935582 -405857922093  |
| -45157679951 52250102163    | -35769364002 152618156636   | 487724792558 -17961095327   | -128182473447 -312114745103 |
| -74092287563 -209445167127  | 121297120180 -103829877220  | -47946043610 508883768107   | 91716913358 -14620157959    |
| 174563256397 -376634544907  | 56503139808 162548410579    | 21494031256 451989139176    | 158569621840 59043643803    |
| 109887796596 -13249996220   | -244491928245 -370544113080 | 168745921763 68021472021    | 149037584398 232500423708   |

-232999467687 -94790133995  
523006903849 3271284624  
378233673924 254766180304  
-23923569392 542412909789  
247254960658 -444311090137  
-276389129544 -165887585051  
141738558752 -97499354561  
145483195153 147940062407  
558969804716 9643383446  
64598289577 234017802730  
-184560345481 -136293201698  
-98759680004 476184687820  
-184382251381 -237286300751  
-260210519296 56113888613  
27992981498 -72702467894  
72595635423 62575071100  
-457591046390 125375997735  
-143613760427 -211173517832  
50213288410 -56229972930  
260596196040 -66494285938  
79709054494 -122493890428  
-214969254231 77908748315  
-98382499712 65208649338  
-298731430504 332950269779  
-59289407961 -430019938274  
-4619783883 -595706137059  
109674478735 57191848559  
2150764532 -354613977974  
-584523731456 -299754975402  
-55336255038 163838261141  
552645365707 -57833806337  
302889008174 -150937374510  
-2200769719 -434195602580  
323649726476 148824193033  
-416633823293 302164334139  
-20891113817 -26689204807  
102432445800 547667460173  
68357265011 2154575616  
-163402249685 78374793244  
-502384147914 -6288769462  
183472866041 78509875524  
-26257825684 -1029858014  
-172406677551 112081927420  
-522460450199 -197277482185  
2975578031 396307255717  
-55265830255 250598270040  
29731512139 -207496661128  
-212458575666 7074337562  
102092268485 437562011662  
-237032230463 -157150095112  
-176209489315 121841111882  
162969181384 -463115581607  
-3877741464354 -14266852207  
227786369250 362461267985  
-153181870659 228736277738  
-14699081429 -295500873399  
-594574259174 -153354907065  
94200866723 -53474775984  
305381058991 -17422836041  
149842779737 7045562097  
149474214173 -475752499234  
-322813493672 11239059286  
-520455035097 -38016646835  
-101500272728 224604036461  
133951966046 -6532229193  
-152018940846 196089438061  
261960707345 284870232470  
101476415052 142965023886  
-181854986147 478865941095  
204112637738 362601954999  
-236709680823 -133726313059  
109784161132 72405181603  
137872248890 201785919945  
186747582763 -542841872935  
3417373983030 -4315792173  
-441849654986 -225858230738  
-43486359119 -178235396619  
211924906669 -598033097336  
-159019396653 -81862969342  
-30017236187 36283437601  
-432355051962 -438036686923  
281249542995 -146602034643  
643847036410 -66574056589  
-4841396981 -525495186328  
-298841667477 20616250878  
30272666663 -23018152886  
34574081588 11661525698  
-153023178662 -11914311356  
-87394741338 -202508533846  
-340940384075 105518803485  
41747473683 160497429991  
-88598613892 -218978411375  
200984364694 276854034322  
-18399852661 319313306781  
-1673802750 392364986891  
-369179313558 -682372523  
-357214478587 347616201552  
14577092470 -37094211953  
194845325186 258521968913  
-31063181733 23729216550  
-386793590732 -235277896419  
-346359769980 22558242746  
-95040418383 20080925330  
291589885715 355393557947  
-25275276743 -203761354473  
531100173386 -322198946233  
-99440020105 -117068807520  
-594078544416 -129861126462  
-570225315433 385109361487  
-246296083403 22099264174  
-173868924945 -445198175623  
7950369510 -120274858039  
-64514138997 -511551132932  
247783619441 31670899660  
-140709658470 -263848978201  
321605789216 99652839827  
74774145698 -42313626517  
46438346502 184284938125  
80715964199 -113236392711  
138952234437 55287003754  
-74828157163 291779750605  
-54775691721 377871954737  
55764357535 -506369142630  
125445642881 256501133038  
-7072556166 -149616977450  
124095869910 -2014633489  
-541573396831 -53798052988  
151879330847 -263335712433  
106271402616 67066052838  
150386581569 -230720995994  
-57850264745 -161487494453  
-41555764013 511149300263  
-737188235201 -33898004247  
51561363647 11960132471  
-88502786723 278967431814  
91769508040 -252790296134  
-219071043386 -284441924644  
3080454211 145960756526  
-226076397194 -233649067533  
239121705031 -515077380993  
109986421900 -13808679849  
-109183474022 -473400561774  
545886394307 -308585457675  
-301748159886 -191690282259  
133278032455 -82947833152  
42385674614 109061068331  
-180568336941 -167414606758  
578833982163 206450389412  
-25567962423 232906436844  
-147144436240 348727093150  
102606084697 -20842301979  
-242058536590 -191873585962  
347133024268 431646120256  
-355450201022 215614768435  
-93949752096 -246098525946  
-183573178073 -286700436146  
95197757720 327213253914  
-311680895128 -26451028945  
-16589832063 -177866940550  
-513832722732 -44431824428  
126355342967 37620946442  
-119940712432 -351673247568  
-136081178014 -208709666178  
-367742090329 365855255631  
389467591888 -372395579709  
-12643839221 165271431366  
-64595793074 120661083535  
100515300840 45805520427  
-35554079206 229823608693  
184260404328 30362919222  
14212693536 464192049797  
175360953877 -156457119159  
262834235482 -256280318880  
113550253739 -288496165485  
34844097633 35749480506  
-691397617856 101516102293  
533903593045 329028805395  
213144466494 -232398427490  
17365616389 502477201313  
-158354251870 -98061502661  
25687290982 3630988927  
77368384126 -167535888104  
-262774293814 -98469578817  
32828053727 -184594802005  
-474636231212 -67699843290  
-179640877374 -622295935728  
89638876575 262844228433  
346886769838 -77382664507  
-207077928520 280713541306  
-579256778538 16184623252  
-180223013985 -68797769180  
31768512116 -272625527648  
251040541543 -352853748753  
214802484942 320531840307  
15076314357 81499867764  
-123830737646 85772111095  
38272046732 285320554126  
-12246406124 -46798408031  
55750587890 -95797731634  
-166056091264 118610289654  
357570256662 -156332581975  
-366699939045 -379271068462  
211505375294 -46023477594  
-156245438627 356195532045  
373608496436 -484149550370  
12430682448 -277425401017  
301348331116 34655693120  
-85543994563 90683693072  
297896170850 430753011284  
527851304735 7394924754  
-176939354803 -254556719913  
33936580298 325718146418  
-422696655424 497830972277  
67859021021 -133991232909  
-279933220276 -143039656072  
-235839582285 137164329020  
333270564145 -95155309321  
297397748203 -52218789726  
254955399650 -156891433850  
11004422631 -7622545956  
67653984735 -124352187369  
242730553801 285190093221  
48077983774 -415491649689  
-103450124018 -154935239331  
-348845383826 76012444394  
451421531144 599240962352  
126959154865 -13386496163  
575940183907 -207956973982  
-147015698486 -373674558107  
290346728307 273952632827  
-120009490217 -303700949410  
133143729184 -269346742883  
-248836598650 53565873893  
58930926636 328451555444  
-113613051021 123621979645  
-473120640626 -328518429415  
354330761593 165670154408  
-186975051326 -335200033091  
220601353487 -25282577731  
141858500061 -285085670248  
-167097776619 -249684751200  
464699318498 -2434574547033  
33491110159 393984709992  
-409567766425 -268049709234  
321461793364 197227844805  
-344857388371 -127991439886  
-283608374437 180544668138  
334398099253 -89602447968  
-273081059824 -433562210936  
-301137237143 589539431190  
-211470322186 -203029470389  
-336730212681 179363376729  
-63173283110 26401430566  
-45004344394 44170359611  
258423807174 -254644411412  
-114071480701 15773351518  
-36565927513 18816078880  
-254944273040 -216652854645  
188868420597 326286707360  
249652407930 -82576944526  
-341755198109 211798545850  
321521139354 -140019895113  
-74536078131 243845184938  
-259140754668 -632585586537  
337217626539 -9784666678  
465606170293 -80274129138  
41331356193 -202728054317  
23285210008 -250745914775  
-45117653342 153996022023  
123639473367 -164171859768  
-23115764149 -296347018645  
95777672388 -258243677079  
54931461243 -17266938664  
188770024834 108841333934  
-59198798567 -195158114005  
281968611987 266030961650  
44307135007 -251061453278  
-76727868489 355528568804  
110904481394 393444532970  
-310720681296 -152198420118  
-626142353859 112364773264  
-72603819956 477104885233  
-211099180281 -126329625808  
140309075310 -242651891703  
-260168310196 -327778438429  
56689414765 82319295970  
478686631722 -278407703590  
-129536540293 -81568476237  
-214638701775 -279784552599  
-227613802413 -248557151651  
-37187145717 79159987867  
42126015070 463213809205  
-42166998108 -126456321558  
-349928148380 509511962509  
86968366474 -33301228316  
-174863643505 -43949537919  
-28396667312 202610408267  
442136901336 -10050227440  
-617347964230 74717460645  
103364426726 34817167626  
-193590472159 318530426289  
-306993541111 -452117758329  
-242095744156 446618340153  
232969594347 255374699788  
-185249267155 -43777749916  
-163204425324 -368636041380  
-114320054529 -299523178127  
214734853313 -200379285284  
-270256291826 -407832465959  
-73662336965 267255282394  
168659820712 285986536287  
11844238426 -9268515770  
196059529776 -200089859868  
358140018898 -64674767210  
285460923359 -239521170641  
542535161564 -11163807129  
-324076976424 -159893047389  
333732466423 320164172721  
373286884844 208035721983  
-4720134409 -239302535692  
-164719631674 -50182664811  
-185436413095 -27697153993  
378639493030 -299574949444  
3186655194 -212653108020  
-308099178078 -327829378475  
183165408585 -358079173266  
-242400687758 128511641483  
-299297350810 276919186087  
46997587237 561891527145  
136738591083 87248008974  
-487454727014 76397659085  
-107371178221 25203979846  
-110257768610 176606782984  
-504704658632 -179503818950  
320672967561 2845893379  
883003335 -8069290462  
62001930770 -141015848871  
473120360707 -169825728225  
173932721566 126419875268  
1439385698 -664800923438  
-305889446867 27865819114  
-18662109784 472614704204  
-196158952989 247015141038  
55624939946 -171281337198  
-12955907309 -212962555517  
480287933370 106042666338  
-77519483340 -228708538927  
-262071413388 -235775478365  
98681968941 140512363922  
-58416842782 -342765047191  
-48696055592 -86269924394  
327687638057 -15981672539  
-83134739446 663410985152  
-135804201806 336339792796  
-449477163075 125011556622  
362922916235 -21039875020  
-351894486033 -45642212788  
-545125976353 -261317980426  
107470144193 127425865442  
-351080419953 200972397904  
-126745346814 119236474931  
6941826958 -29825527513  
245270161416 22385489681  
175277133591 61163074632  
170569227633 -219538506585  
-222336383215 30039596701  
-1892442431318 162726470353  
-118286644634 -727127332032  
31429079958 117329808478  
21899386238 167986020251  
-60743989014 -65564511101  
383656459615 -125318707894  
32949206960 113415684299  
166517466373 -415852698066  
8222576788 198256389315  
-403167936486 203763643704  
-623795892364 -115989276832  
325520820352 19450763996  
62438948954 -89952431063  
-44582241086 -224679151318  
94653589232 557160407507  
194909433278 72749331667  
54567090832 99566820865  
82240462874 -204012724874  
351277936611 -91555406493  
36836354997 94555563940  
225091088131 -61777353430  
-52912944198 -236568662606  
99901857695 183124494462  
96280085456 -589126529268  
-41902205324 34068592104  
216521223275 4325744930  
-219560191404 492896938940  
371006636931 200551742277  
170341385662 73623239868  
-2783886866 -131732508985  
-81419980896 459472445617  
-257295195168 -84821043742  
299307285538 289307247190  
58106544547 72337117960  
398707561054 328290759196  
-193199816810 -257242209121  
-131377116018 27323904208  
-195494319947 -31498723044  
-472370319840 31738990116  
-166930652404 -47510614926  
341409694138 -184995090836  
19959720134 169919105664

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| -233619016769 332200538317  | -299968862237 -621646691847 | 87075061497 -364887010732   | -341660879081 -75885345819  |
| -604896348050 351066412388  | 140397901578 334525381327   | -445428367769 -136833832845 | -106448064132 -262469473703 |
| 244779001772 258284791663   | -81223722383 18931614820    | -486234299932 -270307617958 | -298122771222 -204274171479 |
| 321550278371 41080587582    | 85604707916 -285129235573   | -61287588601 93591555970    | -178295231000 15870098247   |
| -281954317785 -166210285050 | -441986723758 231035020061  | 296201791419 229404005869   | -413332307533 -70537419572  |
| 195755360523 -25669388074   | -403823078671 88686734668   | -90263557674 -147989354958  | 275069847998 -286318613735  |
| -446714402703 -364145563979 | 352934521254 -164459924836  | -253506420333 -246919636097 | -293716777745 194848265247  |
| -82287910342 219363524926   | -95757950280 -531832168073  | -106107393687 354591416953  | -260207110088 -42236288300  |
| -15251775081 -503511047945  | -108200786620 44310080261   | 25049073290 -40776272220    | 161743130430 -90925409313   |
| 95012515698 326345329328    | -140048334231 -50523705067  | 235335537334 45509931416    | 135384832708 420648332429   |
| -35202367225 240163506558   | 146885814059 330084815061   | -159880065915 21622434422   | 126707730969 101143112646   |
| -145133819702 -153891542279 | 245540551334 -185454734554  | 101137674495 -573086451637  | 138110878709 -345193848248  |
| -136654465539 7813710725    | -55496825829 -224205711114  | 204683511774 -318138245631  | -291249633116 -340000041388 |
| 203548287116 -136638506253  | 122407039734 -455837351130  | -351639103851 -283280446415 | 255287917806 296462787538   |
| 30950275068 -86836054826    | -152011747389 -216039709423 | 159406461483 -325171567976  | -29635767158 -194702383728  |
| -55321081835 -236478482487  | 219821302906 -272822595001  | -192060780122 -170039889404 | 435221038284 -53711669057   |
| -405103999828 -17111847398  | 444736440885 -100236824271  | 374243913580 -233864990851  | 242767507676 -521949451862  |
| -372143378666 100894377688  | 338368146757 -124824678719  | -541896612050 -172638494135 | -461544680928 210266942664  |
| -98704227024 765576150011   | 153004727320 -476981167062  | -273566143434 -109941621911 | 52732663313 48545935565     |
| 410261304727 39524047644    | -38039184409 11120939484    | -307434340625 45122531313   | 123143611964 -34978938176   |
| -53887292264 153554359979   | -237018376552 -106215631638 | 42036457585 -256780446007   | -229082024802 -113889998435 |
| 492883919916 313714298397   | -227622950054 -278184644201 | -61551378358 264986472752   | -381902842639 -334433797858 |
| -32101389946 373758575259   | 156739719795 -224727161034  | 286325195636 -548052486412  | -232754869021 -68031255604  |
| 61897145449 -178524061293   | 174123617372 99370995400    | 553163795792 110328868076   | 362306278081 322917102477   |
| 181334145503 -100023064149  | 573258070021 274190921866   | -239905434836 -500963581059 | 141479797537 195788194606   |
| -50662535083 22025120685    | 109945221352 -246495441879  | -188249233630 10744639186   | -260925561528 -28517246915  |
| -404514169637 66992500092   | 59842546822 520970945575    | -304546594913 -76352032714  | -85123681852 571490188067   |
| -227515109861 -88192409158  | -71347664596 -77324358200   | -124945751062 120601634789  | -261366913243 180781810473  |
| -117392899096 148588066120  | 91708393969 -351762427672   | -195594881387 -108847653788 | -137443898928 281591198492  |
| 281148505381 -118176908583  | -10797998608 -227761045456  | 260474089596 224025050983   | 300276216006 -27069716020   |
| -481041050879 24757085828   | -255497471567 59617315772   | 47192806469 -113929386634   | -16471092351 438780960287   |
| 32375594481 -81551964314    | 391818128103 -131580259217  | -360456244482 169719191697  | 335077732193 -217950734950  |
| 192889746262 -38478477241   | -77921464213 278148868115   | -147703594619 344234479532  |                             |
| 64833582811 -147071392083   | 451430806546 -282462865370  | 136919654263 -220970827544  |                             |